

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

- 向量范数
- 矩阵范数
- 相容范数
- 特征值估计
- 矩阵级数
- 矩阵函数

第四章 矩阵分析

4.5 矩阵级数

定义4.5.1（向量序列按范数收敛） 设$(V,\|\cdot\|_\alpha)$是n维赋范线性空间，$\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_k,\cdots$是$V$中一个向量序列，记为$\{\boldsymbol{x}_k\}$. 若存在$V$的向量$\boldsymbol{x}$满足

$$\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}\|_\alpha=0$$

则称向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按范数$\|\cdot\|_\alpha$收敛于$\boldsymbol{x}$，记作

$$\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{x}_k=\boldsymbol{x}\ \text{或}\boldsymbol{x}_k\overset{\alpha}{\to}\boldsymbol{x}$$

不收敛的向量序列称为是发散的.

例4.5.1 设$V=\mathbb{R}$, $\|\cdot\|_\alpha$取为绝对值, 则定义4.6.1中敛散性与高等数学中的相关概念一致.

数列收敛

若$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_k, \cdots$是$\mathbb{R}$中一个序列, 记为$\{\boldsymbol{x}_k\}$. 若存在$\mathbb{R}$的数$\boldsymbol{x}$满足

$$\lim_{k\to\infty}|\boldsymbol{x}_k - x| = 0$$

则称序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$收敛于$\boldsymbol{x}$, 记作

$$\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{x}_k = \boldsymbol{x}$$

定理4.5.1 设$(V, \|\cdot\|)$是n维赋范线性空间, $\{\boldsymbol{x}_k\}$是V的一个向量序列. 若序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按某种范数收敛于$\boldsymbol{x}$, 则序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按任意范数收敛于$\boldsymbol{x}$, 即有限维空间中按范数收敛是等价的.

定理4.5.1 设$(V, \|\cdot\|)$是n维赋范线性空间, $\{\boldsymbol{x}_k\}$是V的一个向量序列. 若序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按某种范数收敛于$\boldsymbol{x}$, 则序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按任意范数收敛于$\boldsymbol{x}$, 即有限维空间中按范数收敛是等价的.

证明：设$\|\cdot\|_\alpha$和$\|\cdot\|_\beta$是V中的任意范数，$\forall\, y \in V$，存在正常数k，使得$\|y\|_\beta \le k\|y\|_\alpha$，由此

$$0 \le \|x_k - x\|_\beta \le k\|x_k - x\|_\alpha$$

若$\lim\limits_{n\to\infty} \|x_k - x\|_\alpha = 0$,则由夹逼定理知

$$\lim_{n\to\infty} \|x_k - x\|_\beta = 0$$

定义4.5.2（向量序列按坐标收敛） 设$(V, \|\cdot\|_\alpha)$是n维赋范线性空间, $\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n$是$V$中一组基, $\{\boldsymbol{x}_k\}$是V中一个向量序列, 并记向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$中的任一向量$\boldsymbol{x}_k$在$\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n$下坐标为

$$\xi_k = \left[\xi_1^{(k)}, \cdots, \xi_n^{(k)}\right]^T \in F^n$$

若存在V的向量$\boldsymbol{x}$满足$\lim\limits_{k\to\infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i, \ i = 1, \cdots, n$

则称向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按坐标收敛于向量$\boldsymbol{x}$, 其中ξ是向量$\boldsymbol{x}$在基$\boldsymbol{\epsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\epsilon}_n$下坐标.

定理4.5.2 设$(V, \|\cdot\|)$是n维赋范线性空间, $\{\boldsymbol{x}_k\}$是V的一个向量序列且$\boldsymbol{x} \in V$. 向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按范数收敛于向量$\boldsymbol{x}$当且仅当它按坐标收敛于$\boldsymbol{x}$.

定理4.5.2 设$(V, \|\cdot\|)$是n维赋范线性空间, $\{\boldsymbol{x}_k\}$是V的一个向量序列且$\boldsymbol{x} \in V$. 向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按范数收敛于向量$\boldsymbol{x}$当且仅当它按坐标收敛于$\boldsymbol{x}$.

证明：定义向量范数

$$\|x_k\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left|\xi_i^{(k)}\right|^2}$$

则对任意i有

$$\lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}\|_\alpha = 0 \Longleftrightarrow \lim_{k\to\infty} \|\xi_k - \xi\|_\alpha = 0$$

$$\Longleftrightarrow \lim_{k\to\infty} \xi_i^{(k)} = \xi_i$$

向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按范数收敛

定义：对某一范数

$$\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}\|_\alpha=0$$

$\Longleftrightarrow$

向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$收敛

定义：对任一范数

$$\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{x}\|=0$$

$\Updownarrow$ $\Updownarrow$

向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$按坐标收敛

定义：对某一基下坐标

$$\lim_{k\to\infty}\xi_i^{(k)}=\xi_i$$

$\Longleftrightarrow$

向量序列$\{\boldsymbol{x}_k\}$收敛

定义：对任一范数

$$\lim_{k\to\infty}\|\xi_k-\xi\|=0$$

定义4.5.3（矩阵序列按坐标收敛） 设矩阵序列$\{A_k\}$, 其中矩阵$A_k = (a_{ij}^{(k)}) \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $k = 1,2,\cdots$, 如果当$k \to \infty$时, 矩阵A_k的每一个元素$a_{ij}^{(k)}$都有极限$a_{ij}^{(0)}$, 即

$$\lim_{k\to\infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(0)},\ 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n$$

则称矩阵序列按元素收敛或按坐标收敛（或简称为矩阵序列$\{A_k\}$收敛）.

$A_0 = a_{ij}^{(0)}$称为序列的极限,记为$\lim_{k\to\infty} A_k = A_0$.

例4.5.2 设$A_k=\begin{bmatrix}\dfrac{2k^2+k+1}{k^2} & \dfrac{\sin k}{k}\\ e^{-k}\sin k & \left(1+\dfrac{1}{2k}\right)^k\end{bmatrix}$，求极限

$\lim\limits_{k\to\infty}A_k$.

命题4.5.1 设矩阵序列$\{A_k\}$和$\{B_k\}$分别收敛于矩阵A和B, 则对任意$c_1, c_2 \in \mathbb{C}$, 有

（1）$\lim\limits_{k\to\infty}(c_1A_k + c_2B_k) = c_1A + c_2B$, 其中$A_k, B_k \in \mathbb{C}^{m\times n}$;

（2）$\lim\limits_{k\to\infty}(A_kB_k) = AB$, 其中$A_k \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B_k \in \mathbb{C}^{n\times p}$;

（3）若A_k和A为可逆矩阵, 则$\lim\limits_{k\to\infty} A_k^{-1} = A^{-1}$.

推论4.5.1 设$\|\cdot\|$是$\mathbb{C}^{m\times n}$上任一矩阵范数，$\mathbb{C}^{m\times n}$中矩阵序列$\{A_k\}$收敛于矩阵A_0的充分必要条件是

$$\lim_{k\to\infty}\|A_k - A_0\| = 0.$$

推论4.5.1 设$\|\cdot\|$是$\mathbb{C}^{m\times n}$上任一矩阵范数，$\mathbb{C}^{m\times n}$中矩阵序列$\{A_k\}$收敛于矩阵A_0的充分必要条件是

$$\lim_{k\to\infty}\|A_k - A_0\| = 0.$$

证明：充分性：选取F范数即可

必要性：选取F范数，根据不同范数的等价性，即可得到结论

$$\lim_{k\to\infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(0)} \Leftrightarrow \lim_{k\to\infty}\|A_k - A_0\|_F = 0$$

$$\lim_{k\to\infty}\|A_k - A_0\|_F = 0 \Leftrightarrow \lim_{k\to\infty}\|A_k - A_0\| = 0$$

注1： 矩阵序列$\{A_k\}$按坐标收敛于A_0当且仅当它按范数收敛于A_0.

注1： 矩阵序列$\{A_k\}$按坐标收敛于A_0当且仅当它按范数收敛于A_0.

推论4.5.2 复方阵A的某一范数满足$\|A\| < 1$, 则

$$\lim_{k\to\infty} A^k = 0.$$

注1： 矩阵序列$\{A_k\}$按坐标收敛于A_0当且仅当它按范数收敛于A_0.

推论4.5.2 复方阵A的某一范数满足$\|A\| < 1$, 则

$$\lim_{k\to\infty} A^k = 0.$$

证明： 由于$\left\|A^k\right\| \le \|A\|^k$知，当$k \to \infty$时，有$\left\|A^k\right\| \to 0$. 由推论4.6.1可知

$$\lim_{k\to\infty} A^k = 0.$$

思考：若$\lim_{k\to\infty} A^k = 0$，则$\|A\| < 1$成立吗？

思考：若$\lim_{k\to\infty} A^k = 0$，则$\|A\| < 1$成立吗？

考察$A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 \\ 1 & 0.1 \end{bmatrix} \Longrightarrow A^k = \begin{bmatrix} 0.1^k & 0 \\ k0.1^{k-1} & 0.1^k \end{bmatrix}$

显然 $\|A\|_1 = 1.1 > 1$，

当$k \to \infty$时，$A^k \to 0$

定理4.5.3 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$, $\lim\limits_{k\to\infty}A^k=0$的充分必要条件是$\rho(A)<1$.

证明： 证明过程需要用到下面的公式：设Jordan块

$$J=\begin{pmatrix}\lambda_i & 1 & \\ & \lambda_i & 1\\ & & \lambda_i\end{pmatrix},\ 则J^k=\begin{pmatrix}\lambda_i^{\,k} & k\lambda_i^{\,k-1} & C_k^2\lambda_i^{\,k-2}\\ & \lambda_i^{\,k} & k\lambda_i^{\,k-1}\\ & & \lambda_i^{\,k}\end{pmatrix}$$

推论4.5.3 若复方阵A的某一矩阵范数满足$\|A\|<1$, 则矩阵序列$\{A_k\}$收敛于零矩阵.

定义4.5.4（矩阵级数） 设矩阵序列$\{A_k \in \mathbb{C}^{m\times n}\}$, 称$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$为矩阵级数.

- 令$S_N = \sum_{k=1}^{N} A_k$, 称S_N为矩阵级数的部分和.
- 若矩阵序列$\{S_N\}$收敛且有极限S, 即$\lim\limits_{N\to\infty} S_N = S$, 则称矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$收敛且有和$S$.
- 不收敛的矩阵级数成为发散级数.

例4.5.3 设$A_k=\begin{bmatrix}\frac{1}{k(k+1)} & 0\\ 0 & \frac{2k}{3^k}\end{bmatrix}$, $k=1,2,\cdots$, 求级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$.

例4.5.3 设$A_k=\begin{bmatrix}\frac{1}{k(k+1)} & 0\\ 0 & \frac{2k}{3^k}\end{bmatrix}$, $k=1,2,\cdots$, 求级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$.

解：先判断级数的收敛性，令

$$a_{11}^{(k)}=\frac{1}{k(k+1)},\qquad a_{22}^{(k)}=\frac{2k}{3^k}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_{11}^{(k)}=\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_{22}^{(k)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2k}{3^k}$$

当$|x|<1$时,

$$1+x+x^2+\cdots+x^k+\cdots=\frac{1}{1-x}$$

$$1+2x+3x^2+\cdots+kx^{k-1}+\cdots=\frac{1}{(1-x)^2}$$

$$x+2x^2+3x^3+\cdots+kx^k+\cdots=\frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2k}{3^k}=2\sum_{k=1}^{\infty}k\left(\frac{1}{3}\right)^k=2\frac{1/3}{(1-1/3)^2}=\frac{3}{2}$$

命题4.5.2 设$A_k \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则以下命题成立:

（1）$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛 $\Leftrightarrow$ mn个数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ 收敛;

（2） $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 发散 $\Leftrightarrow$ mn个数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$ 中至少有一个发散;

（3） $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{k\to\infty} A_k = 0.$

$$A_k = S_k - S_{k-1}$$

定义4.5.5（矩阵级数绝对收敛）设$A_k \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 若矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$所对应的$mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty} a_{ij}^{(k)}$, $1 \le i \le m, 1 \le j \le n$ 均绝对收敛, 则称$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛.

命题4.5.3 设$A_k \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则以下命题成立:

（1）若$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛, 则$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$收敛. 但$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$收敛并不蕴含$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛;

（2）若$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛于S, 对$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$任意重组重排得矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} B_k$, 则$\sum_{k=1}^{\infty} B_k$绝对收敛于S;

（3）对任意常矩阵$P \in \mathbb{C}^{p\times m}$和$Q \in \mathbb{C}^{n\times q}$, 若矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$（绝对）收敛, 则矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} PA_kQ$（绝对）收敛. 反之则不然.

证明：3） $\sum_{k=1}^{\infty} PA_kQ = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} PA_kQ =$

$$\lim_{N\to\infty} P(\sum_{k=1}^{N} A_k)Q = P(\lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} A_k)\, Q =$$

$$P(\sum_{k=1}^{\infty} A_k)\, Q \text{ (若}\sum_{k=1}^{\infty} A_k\text{收敛)}$$

若$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛, 由性质2知, $\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$收敛.

而$\|PA_kQ\| \le \|P\|\|A_k\|\|Q\| = k\|A_k\|$(取相容的矩阵范数即可). 则由比较原理知 $\sum_{k=1}^{\infty} \|PA_kQ\|$收敛.

再由性质2, $\sum_{k=1}^{\infty} PA_kQ$绝对收敛.

例4.5.4 考查矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} (-1)^{k+1}\dfrac{1}{k} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

交错调和级数,故该级数收敛但不绝对收敛.

$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛$\Rightarrow$ $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$收敛，反之不成立

定理4.5.4 设$A_k = \left(a_{ij}{}^{(k)}\right) \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛当且仅当对任意矩阵范数, 数值级数$\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$收敛.

注2： 由矩阵范数的等价关系，判断矩阵级数是否绝对收敛，任意矩阵范数可以换成存在某种范数.

$\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$收敛$\Leftrightarrow$ $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛$\Rightarrow$ $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$收敛

$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$发散$\Rightarrow$ $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$不绝对收敛$\Leftrightarrow$ $\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$发散

北京航空航天大學 BEIHANGUNIVERSITY

定理： $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ **绝对收敛** $\Leftrightarrow$ 对任一(向量)范数$\|\cdot\|$，

$\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$ 收敛

证明：(2)充分性“ $\Leftarrow$ ”

设$\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|_1$ 收敛, 此处$\|A_k\|_1 = \sum_{\substack{1\le i\le m\\ 1\le j\le n}} \left|a_{ij}^{(k)}\right|$, 而

$\left|a_{ij}^{(k)}\right| < \|A_k\|_1$, 由比较原理知,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left|a_{ij}^{(k)}\right| (1 \le i \le m, 1 \le j \le n)\text{收敛},$$

即$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ **绝对收敛.**

2) $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ **绝对收敛** $\Leftrightarrow$ 对任一(向量)范数$\|\cdot\|$,

$\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|$ 收敛

证明：(2)必要性“ $\Rightarrow$ ”

由条件$\sum_{k=1}^{\infty} \left|a_{ij}^{(k)}\right| (1 \le i \le m, 1 \le j \le n)$ 收敛,

$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{1\le i\le m \\ 1\le j\le n}} \left|a_{ij}^{(k)}\right|\right)$收敛, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|_1$ 收敛. 而任一范数(矩阵的向量范数)是等价的, 所以由比较原理知, 结论成立.

例4.5.5 考查矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{3^k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$

例4.5.5 考查矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} \frac{1}{3^k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$

解: 由$\|A_k\|_1 = \frac{1}{k(k+1)}$,

知$\sum_{k=1}^{\infty} \|A_k\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$收敛,

故级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$绝对收敛.

例4.5.5 考查矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} (-1)^{k-1}\dfrac{1}{k} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$

例4.5.5 考查矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$的敛散性, 其中

$$A_k = \begin{bmatrix} (-1)^{k-1}\dfrac{1}{k} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{k(k+1)} \end{bmatrix}$$

由于$\|A_k\|_1 = \frac{1}{k}$，调和级数发散，故$\sum_{k=1}^{\infty} A_k$不绝对收敛.

通过范数的数项级数，不好直接判断矩阵级数的收敛性，只能利用定义进行判断.

定义4.5.6（矩阵幂级数）设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, 定义矩阵级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$, 其中$A^0 = I$, 称该级数为矩阵幂级数.

$$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m \text{绝对收敛} \Leftrightarrow \sum_{m=0}^{\infty} |c_m| \|A^m\| \text{收敛}$$

引理4.5.1 设$z \in \mathbb{C}$, 若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$在$z = z_0$点收敛, 则对满足不等式$|z| < |z_0|$的幂级数都绝对收敛. 反之, 若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$在$z = z_0$点发散, 则对于$|z| > |z_0|$的幂级数都发散.

引理4.5.1 设$z \in C$, 若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$在$z = z_0$点收敛, 则对满足不等式$|z| < |z_0|$的幂级数都绝对收敛. 反之, 若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$在$z = z_0$点发散, 则对于$|z| > |z_0|$的幂级数都发散.

复习：若存在非负实数或无穷大数r满足$|z| < r$时,幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$收敛; 而$|z| > r$时,幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$都发散, 则称$r$为收敛半径.

若$\overline{\lim}_{m\to\infty} \sqrt[m]{|c_m|} = A$或者$\lim_{m\to\infty} \frac{|c_{m+1}|}{|c_m|} = A$, 则$r = \frac{1}{A}$

北京航空航天大學 BEIHANG UNIVERSITY

定理4.5.5 （Abel型定理） 设复变量幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$的收敛半径为$r$, 矩阵$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$的谱半径为$\rho(A)$, 则

（1）当$\rho(A) < r$, $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$绝对收敛;

（2）当$\rho(A) > r$, $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$发散.

注3: 当$\rho(A) = r$时, 矩阵幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$的敛散性无法由Abel型定理判断, 只能根据矩阵级数的定义进行判断.

1) 当$\rho(A) < R$时, $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$绝对收敛.(Abel 定理)

证明 1)： 因为$\rho(A) < R, \exists \varepsilon > 0$, 使$\rho(A) + \varepsilon < R$. 由Able定理知$\sum_{m=0}^{\infty} |c_m|(\rho(A) + \varepsilon)^m$ 收敛. 由4.1节定理10可知存在矩阵范数$\|\cdot\|$使$\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$,

所以$\|c_m A^m\| = |c_m| \|A^m\| \leq |c_m| \|A\|^m$

$$\leq |c_m|(\rho(A) + \varepsilon)^m$$

由比较原理知,

$\sum_{m=0}^{\infty} \|c_m A^m\|$ 收敛, 从而$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$ 绝对收敛.

2) 当$\rho(A) > R$时, $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$发散

证明 2)： 若$\rho(A) > R$, 设$\rho(A) = |\lambda_k|$. 设$Ax = \lambda_k x$,

则$A\frac{x}{\|x\|} = \lambda_k \frac{x}{\|x\|}$, 令 $y = \frac{x}{\|x\|}$, 则 $\|y\| = 1$, 且$Ay = \lambda_k y$.

(反证法)若$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$收敛, 由性质3) 知

$y^H\left(\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m\right)y = \sum_{m=0}^{\infty} c_m y^H A^m y =$

$\sum_{m=0}^{\infty} c_m y^H {\lambda_k}^m y = \sum_{m=0}^{\infty} c_m {\lambda_k}^m y^H y = \sum_{m=0}^{\infty} c_m {\lambda_k}^m$

也收敛, 与Abel定理矛盾,故当$\rho(A) > R$时,

$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$发散.

注： 定理1实际上定义了一种映射 $f(z)=\sum_{m=0}^{\infty}c_m z^m,\ |z|<R$(收敛半径), $\forall A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $\rho(A)<R$, $f(A)=\sum_{m=0}^{\infty}c_m A^m$收敛, 所以对应一个矩阵, 称$f(A)$为矩阵函数.

例4.5.6 设$A=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 0 & -1\end{bmatrix}$, 判断$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}A^k$的敛散性.

注4： 根据收敛半径判断敛散性

当$\rho(A)<r \Rightarrow \sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$绝对收敛$\Rightarrow$ $\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$收敛；反之不成立.

注5： 矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} A^k$不是标准的矩阵幂级数（矩阵幂级数序列编号从0开始）但有限项的缺失或增加并不影响矩阵级数的收敛性. 因此，仍可以借助矩阵幂级数的结论判别非标准型的矩阵幂级数.

推论4.5.4 若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m z^m$在整个复平面上都收敛, 则对任意复方阵$A$, 有幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} c_m A^m$收敛.

推论4.5.5（Neumann级数） 矩阵幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} A^m$收敛当且仅当$\rho(A) < 1$, 此时

$$\sum_{m=0}^{\infty} A^m = (I - A)^{-1}.$$

注6: 可逆矩阵$(I-A)^{-1}$与矩阵A的乘积可交换,

$$(I-A)^{-1}A = A(I-A)^{-1}$$

这是基于幂级数的定义推导的. 实际上, 所有可展开成幂级数的矩阵都具有这一性质.

注6: 可逆矩阵$(I-A)^{-1}$与矩阵A的乘积可交换,

$$(I-A)^{-1}A = A(I-A)^{-1}$$

这是基于幂级数的定义推导的. 实际上, 所有可展开成幂级数的矩阵都具有这一性质.

例如, 当$|z|<1$时, 有$\sum_{k=0}^{\infty} kz^k = \frac{z}{(1-z)^2}$. 相应的, 令$\rho(A)<1$, 则有矩阵幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} kA^k = A(I-A)^{-2} = (I-A)^{-2} = (I-A)^{-1}A(I-A)^{-1}$$

若$\rho(A)<1$, $(I-A)^{-1}$可由矩阵幂级数$\sum_{m=0}^{\infty} A^m$来定义,

若$\rho(A)\geq 1$, $\sum_{m=0}^{\infty} A^m$不收敛, 但$(I-A)^{-1}$仍可能有意义.

北京航空航天大學 BEIHANG UNIVERSITY

例4.5.7 判断幂级数$\sum_{m=1}^{\infty} A^m$的敛散性, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.5 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.2 \end{bmatrix}$$

矩阵A的列和范数$\|A\|_1 = 0.9$，故$\rho(A) < 1$,

因此幂级数$\sum_{m=1}^{\infty} A^m$收敛.